

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

: Azkiya Nurul Aulia A

KELAS

: X MIPA 1

HARI, TANGGAL

Kamis, 04 Juni 2010

FILAT

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \text{II} & > \ominus \\ \text{I} & > \ominus \\ \tan(360^\circ - 45^\circ) & \\ &= -\tan 45^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \cos(180^\circ - 60^\circ) & \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan 315^\circ + \cos 120^\circ & \\ (-1) + \left(-\frac{1}{2}\right) & \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$
 $\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= (2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ \text{II} & > \oplus &= +\sin(150^\circ) \\ &= +\sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} \tan(300^\circ) &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(150^\circ) &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ \text{II} & \ominus &= \cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(-210^\circ) &= -(\sin(210^\circ)) \\ &= -(\sin(180^\circ + 30^\circ)) \\ &= -(-\sin 30^\circ) \\ &= +\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2} \sqrt{3}\right) \cdot \frac{1}{2} = \left(-\frac{1}{2} \cdot 3\right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

Handwritten solution:

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

• $\cos(210^\circ) = \cos(180^\circ + 30^\circ)$
 $\text{III, } (-) = -\cos 30^\circ$
 $= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$

• $\sin(120^\circ) = \sin(180^\circ - 60^\circ)$
 $\text{II, } (+) = +\sin 60^\circ$
 $= \frac{1}{2}\sqrt{3}$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

• $\sin(300^\circ) = \sin(360^\circ - 60^\circ)$
 $= -\sin 60^\circ$
 $= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$

• $\sec = \frac{1}{\sin} = \frac{1}{-\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

• $\cos 210^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$
 $\Rightarrow \csc = \frac{1}{-\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

Handwritten solution for the sum:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ = -\frac{2}{\sqrt{3}} + (-1) - (-\frac{2}{\sqrt{3}}) = -\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} = -1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$\cos(270^\circ - A)$
 $\text{IV, } (-) = \sin A$
 $\tan(180^\circ + A)$
 $\text{III, } (+) = \tan A$
 $\sin(270^\circ + A)$
 $\text{IV, } (-) = -\cos A$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}
 \tan(-600^\circ) &= -(\tan(600^\circ)) \\
 \tan(120^\circ) &= -(\tan(2 \cdot 360^\circ - 120^\circ)) \\
 \text{II } \ominus &= -(\tan 120^\circ) \\
 &= -(-\tan(180^\circ - 60^\circ)) \\
 &= -(-\tan 60^\circ) \\
 &= +\tan 60^\circ \\
 &= \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

IV = (+)

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-\cos A \cdot -\sin A}{\cos A} \\
 &= -\cos A \cdot -1 \\
 &= \cos A
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 \cos(150^\circ) &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\
 \text{II } \ominus &= -\sin 60^\circ \\
 &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 \sin(300^\circ) &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\
 \text{IV } \ominus &= -\cos 30^\circ \\
 &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 &= \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{1} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)}{-1}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\begin{aligned} \cos(-240^\circ) &= \cos(240^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin(210^\circ) \\ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan(-135^\circ) &= -\tan(135^\circ) \\ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☒ D. $p + \frac{3}{4}$
☐ E. $-2p$

$$\begin{aligned} & p + \frac{3}{4} \\ & \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \\ & \frac{1}{6} \div 2 = \frac{1}{3} \\ & p + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \\ & = p + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{3}{2} \\ & = p + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos^2(216^\circ) \\ &= (-\cos(216^\circ))^2 \\ &= (-\cos(180^\circ + 36^\circ))^2 \\ &= (-\cos 36^\circ)^2 \\ &= \left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \div 3 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos(-60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos(324^\circ) \\ &= \cos(360^\circ - 36^\circ) \\ &= \cos 36^\circ \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4} \\ &= \frac{9}{16} \end{aligned}$$